Dai dati alle tabelle

Progettiamo l'archivio dei prodotti e costruiamo la prima tabella in Microsoft Access

Informatica · Classe 4ª Servizi commerciali · UDA Gestione del magazzino · Lezione 2

© 2026 Antonio Natale – Materiale didattico. È consentito l'uso didattico dei materiali direttamente dalle pagine del sito su cui sono pubblicati. Non sono consentite la copia, la riproduzione e la distribuzione senza l'autorizzazione dell'autore.

© 2026 Antonio Natale

Dalla lezione 1 a oggi

Database o DBMS: che differenza c'è?

Che cos'è un campo?

Che cos'è un record?

E una tabella?

Oggi imparerai a

scegliere i campi di un prodotto

scegliere i tipi di dati

capire la chiave primaria

costruire la tabella Prodotti

© 2026 Antonio Natale

Una tabella di prodotti: campo, record, valore

CodiceProdotto	Descrizione	PrezzoAcquisto	ScortaMinima
CA4-500	Carta A4 bianca 500 fogli	3,10 €	40
PN-BLU	Penna a sfera blu	0,35 €	100
CT-ELA	**Cartellina con elastico**	0,90 €	50
QD-A4Q	Quaderno A4 a quadretti	1,40 €	60
EV-GIA	Evidenziatore giallo	0,60 €	30

CAMPO = colonna
Una caratteristica (Descrizione)

RECORD = riga
Un solo prodotto, tutti i suoi dati

VALORE = cella
Dato all'incrocio record-campo

© 2026 Antonio Natale

Una riga, un prodotto · Una colonna, un tipo di dato

Scorretto

Descrizione	Prezzo
Penna blu e penna rossa	0,35
Quaderno A4 - 1,40 €	
Evidenziatore giallo	circa 60 cent

1 · Due prodotti nella stessa riga
2 · Prezzo scritto nella descrizione
3 · Testo nella colonna del prezzo

Corretto

Descrizione	Prezzo
Penna a sfera blu	0,35 €
Penna a sfera rossa	0,35 €
Quaderno A4 a quadretti	1,40 €
Evidenziatore giallo	0,60 €

Ogni riga = un prodotto
Ogni colonna = un solo genere di dato

© 2026 Antonio Natale

Quali campi servono per descrivere un prodotto?

Campo	Significato	Esempio
IDProdotto	Identificativo interno del prodotto	1
CodiceProdotto	Codice commerciale dell'articolo	PN-BLU
Descrizione	Nome o descrizione del prodotto	Penna a sfera blu
PrezzoAcquisto	Prezzo unitario di acquisto	0,35 €
ScortaMinima	Quantità sotto cui verificare il riordino	100

Nomi chiari e coerenti: senza spazi né accenti, stesso stile (CodiceProdotto, PrezzoAcquisto)

Struttura didattica iniziale: potrà essere ampliata nelle prossime lezioni.

© 2026 Antonio Natale

I tipi di dati in Microsoft Access

Testo breve	Numero	Valuta
Codici e descrizioni es. CA4-500, Penna blu	Quantità e calcoli es. 40	Prezzi e importi es. 3,10 €

Data/ora	Contatore	Sì/No
Date es. 15/09/2026	ID progressivo automatico es. 1, 2, 3	Due soli valori es. Sì oppure No

Il tipo scelto decide che cosa si può scrivere e quali calcoli sono possibili.

© 2026 Antonio Natale

Perché "P001" è Testo e non Numero

Se fosse Numero

007 diventa 7
"PN-BLU" non è accettato
Sommare due codici non ha senso

Come Testo breve

007 resta 007
Lettere, trattini e cifre
Il codice è un'etichetta

Campo	Significato aziendale	Tipo in Access
CodiceProdotto	Codice con cui l'impresa identifica l'articolo	Testo breve
ScortaMinima	Soglia sotto cui verificare il riordino	Numero

© 2026 Antonio Natale

Tocca a voi: quale tipo di dati?

Campo	Esempio di valore	Quale tipo?
IDProdotto	1, 2, 3...	?
CodiceProdotto	CA4-500	?
Descrizione	Carta A4 bianca 500 fogli	?
PrezzoAcquisto	3,10 €	?
ScortaMinima	40	?
UltimoInventario	30/09/2026	?
InCatalogo	Sì	?

Testo breve · Numero · Valuta · Data/ora · Contatore · Sì/No

© 2026 Antonio Natale

Come identifico un prodotto senza ambiguità?

Due righe identiche: quale devo modificare?

Descrizione	Prezzo
Penna a sfera blu	0,35 €
Penna a sfera blu	0,35 €
Quaderno A4	1,40 €

Univoca
ogni record ha un valore diverso

Mai duplicata
due record non hanno lo stesso valore

Mai vuota
il valore non può mancare (nullo)

Chiave primaria = campo che identifica ogni record in modo univoco

© 2026 Antonio Natale

IDProdotto e CodiceProdotto non sono la stessa cosa

IDProdotto
Identificativo interno Tipo: Contatore Generato da Access Chiave primaria

CodiceProdotto
Codice commerciale Tipo: Testo breve Scelto dall'impresa Compare su listini e fatture

L'ID non sostituisce il codice commerciale: servono tutti e due.

© 2026 Antonio Natale

Laboratorio · Crea il tuo primo database

Il tuo compito

1. Crea un nuovo database vuoto e chiamalo Magazzino
2. Al suo interno crea la tabella Prodotti con i cinque campi visti a lezione
3. Scegli il tipo di dato di ogni campo e imposta la chiave primaria
4. Inserisci i cinque prodotti della slide successiva e salva il database

Prima di iniziare ricorda: la chiave primaria è univoca, mai duplicata, mai vuota

Lavoro individuale · circa 35 minuti · se qualcosa non va, guarda la slide sugli errori frequenti

© 2026 Antonio Natale

Laboratorio · Dati da inserire e controllo

Prodotti da inserire

Codice	Descrizione	Prezzo	Scorta
CA4-500	Carta A4 bianca 500 fogli	3,10 €	40
PN-BLU	Penna a sfera blu	0,35 €	100
CT-ELA	Cartellina con elastico	0,90 €	50
QD-A4Q	Quaderno A4 a quadretti	1,40 €	60
EV-GIA	Evidenziatore giallo	0,60 €	30

IDProdotto non si compila: lo assegna Access (1, 2, 3, 4, 5).

Come capisco di aver finito

- ○ Cinque campi con il tipo di dato giusto
- ○ Chiave primaria su IDProdotto (Contatore)
- ○ Cinque record, ID da 1 a 5
- ○ Nessun codice duplicato, nessun ID vuoto
- ○ Database chiuso e riaperto: i dati ci sono ancora

© 2026 Antonio Natale

Se qualcosa non va: errori frequenti in Access

Che cosa succede	Perché	Come si risolve
Access chiede se creare una chiave primaria	Chiave non impostata	Struttura > IDProdotto > Chiave primaria
Non riesco a scrivere in IDProdotto	Contatore: è automatico	Lascialo vuoto, si compila da solo
Il prezzo perde i decimali (3,10 diventa 3)	Tipo Numero invece di Valuta	In Struttura, cambia il tipo in Valuta
Errore nel campo ScortaMinima	Testo in un campo Numero	Scrivi solo cifre
Il codice perde gli zeri iniziali	Tipo Numero invece di Testo	Usa Testo breve

I record si salvano da soli · la struttura va salvata con Ctrl+S

© 2026 Antonio Natale

Verifica rapida

1. Differenza tra campo e record?
2. Che tipo per PrezzoAcquisto?
3. Che tipo per "CA4-500" e perché?
4. A che cosa serve la chiave primaria?
5. IDProdotto o CodiceProdotto: che differenza?

© 2026 Antonio Natale

Tocca a voi: una tabella per un'altra categoria

Scegli una categoria

Abbigliamento

Prodotti alimentari

Articoli informatici

Progetta la tabella

Campo	Tipo di dati	Chiave?

Almeno 5 campi · scegli il tipo · indica la chiave primaria

© 2026 Antonio Natale

Cosa porti con te

Una riga, un prodotto

Una colonna, un solo genere di dato

Il tipo conta

Testo breve · Numero · Valuta · Data/ora · Contatore · Sì/No

Chiave primaria

IDProdotto: univoca, mai duplicata, mai vuota

ID ≠ codice

Interno al database ≠ commerciale dell'impresa

Prossima lezione: tabelle Fornitori e Movimenti e relazioni tra tabelle

© 2026 Antonio Natale

Fonti e riferimenti

Guida alle relazioni tra tabelle (Access) – Microsoft Support
support.microsoft.com

Aziende, nomi, codici e dati degli esempi sono di fantasia. Schemi e diagrammi sono elaborazioni dell'autore.

© 2026 Antonio Natale